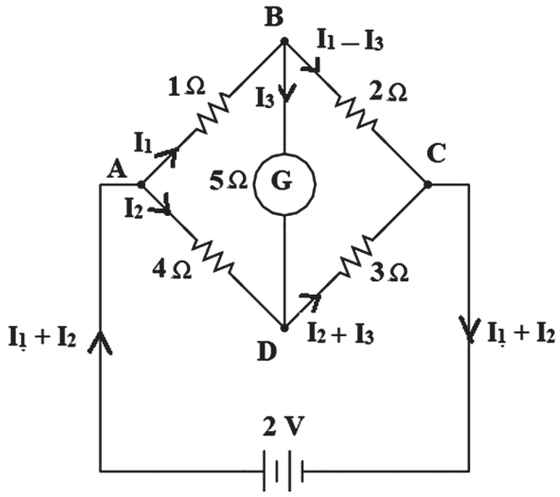


முற்றுப் பெற்ற மின்சுற்று ABDA

$I_1+5I_3-4I_2=0$ ------- (1)

முற்றுப் பெற்ற மின்சுற்று BCDB

$2(I_1-I_3)-3(I_2+I_3)-5I_3=0$

$2I_1-2I_3-3I_2+3I_3-5I_3=0$

$2I_1-3I_2-10I_3=0$ -------- (2)

முற்றுப் பெற்ற மின்சுற்று ABCA

$I_1+2(I_1-I_3)+(I_1+I_2)-2=0$

$I_1+2I_1-2I_3-I_1+I_2=2$

$4I_1+I_2-2I_3=2$ ……..(3)

$$\begin{bmatrix} 1 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & -10 \\ 4 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I1 \\ I2 \\ I3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & -10 \\ 4 & 1 & -2 \end{bmatrix} = 1(6+10)+4(-4+40)+5(2+12)$$
$$= 16+144+70 = 230$$

$$\Delta_1 = \begin{bmatrix} 0 & -4 & 5 \\ 0 & -3 & -10 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} = 0(6+10)+4(0+20)+5(0+6)$$
$$= 80+30 = 110$$

$$\Delta_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & 0 & -10 \\ 4 & 2 & -2 \end{bmatrix} = 1(0+20)+0(-4+40)+5(4+0)$$
$$= 20+20 = 40$$

$$\Delta_3 = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 0 \\ 2 & -3 & 0 \\ 4 & 1 & -2 \end{bmatrix} = 1(-6+0)+4(4+0)+0(2+12)$$
$$= -6+16 = 10$$

$$I_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{110}{230} = 0.4782A$$

$$I_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{40}{230} = 0.174A$$

$$I_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{10}{230} = 0.043 \text{ A}$$

1Ω மின்தடை வழியே பாயும் மின்னோட்டம் $I_1 = 0.4782$ A

2Ω மின்தடை வழியே பாயும் மின்னோட்டம் $(I_1 - I_3)$
$= 0.4782 - 0.043$
$= 0.4352$ A

3Ω மின்தடை வழியே பாயும் மின்னோட்டம் $(I_2 + I_3)$
$= 0.174 + 0.043$
$= 0.217$ A

4Ω மின்தடை வழியே பாயும் மின்னோட்டம் $I_2 = 0.174$ A

மின்கலம் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் $(I_1 + I_2)$
$= 0.4782 + 0.174$
$= 0.6522$ A

எடுத்துக்காட்டு : 2

ஒரு வீட்டில், கீழ்க்கண்ட மின்சாதனங்கள் தினமும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 1) 1HP மோட்டார் தினமும் 3 மணி நேரமும் 2) 40 W மின்விளக்குகள் 10 தினமும் 5 மணி நேரமும் 3) 900 W ஹீட்டர் தினமும் 2 மணி நேரமும் இயங்குகின்றன. இவற்றிற்கான 2 மாத மின் கட்டணத்தைக் கணக்கிடுக. (வீட்டு மின்சாரம் (0 – 100) யூனிட் – இலவசம் (101 – 200) யூனிட் – கட்டணம் ரூ.3.50, (201–500) யூனிட் கட்டணம் ரூ.4.60, 500 யூனிட்டிற்கு மேல் ரூ. 6.60).

1) 1 HP மோட்டார் தினமும் 3 மணி நேரம் இயங்கினால்

$$\text{மின் ஆற்றல்} = \frac{1 \times 746 \times 3}{1000} = \frac{2238}{1000} Kwh$$
$$= 2.238 KWh = 2.238 \text{ யூனிட்}$$

2) 40 W மின்விளக்குகள் 10, தினமும் 5 மணி நேரம் இயங்கினால்

$$\text{மின் ஆற்றல்} = \frac{40 \times 10 \times 5}{1000} \text{ Kwh}$$
$$= \frac{2000}{1000} \text{ Kwh}$$
$$= 2 \text{ Kwh} = 2 \text{ யூனிட்}$$

3) 900 W ஹீட்டர் தினமும் 2 மணி நேரம் இயங்கினால்

$$\text{மின் ஆற்றல்} = \frac{900 \times 2}{1000} \text{ Kwh}$$
$$= \frac{1800}{1000} \text{ Kwh}$$
$$= 1.8 \text{ Kwh} = 1.8 \text{ யூனிட்}$$

60 நாட்களுக்கு செலவாகும் மொத்த மின் ஆற்றல்

$$= 60[2.238+2+1.8]$$
$$= 60 \times 6.038$$
$$= 362.28$$

மொத்த யூனிட் = 362

EMA_Tamil_Chapter_02.indd 27 12/17/2019 12:11:25 PM